

Connaître l'architecture du Web

Barème :

Exercice 1 - Objets connectés (6 points)

Exercice 2 - Développer une API (14 points)

Le rendu de votre évaluation se fera sous la forme d'un dossier compressé unique, contenant un sous-dossier par exercice.

Prenez votre temps pour lire et comprendre chaque énoncé. Assurez-vous de n'oublier aucune question des deux exercices présentés ci-dessous et de bien envoyer tous les fichiers demandés.

Temps de réalisation : environ 2 heures

Critères d'évaluation :

- Comprendre le fonctionnement d'un service web et d'une API REST.
- Définir l'architecture logicielle d'un service web.
- Analyser les contraintes d'un système informatique.
- Implémenter une API REST.

QUELQUES CONSEILS

Cette évaluation va vous permettre d'apprécier les connaissances acquises sur l'ensemble du cours.

Choisissez un endroit au calme : mettez-vous en condition pour bénéficier d'une bonne concentration.

Lisez bien les consignes : une demande bien comprise, c'est déjà l'assurance de ne pas être hors sujet.

Relisez-vous : avant de renvoyer votre évaluation, assurez-vous de sa bonne lisibilité globale pour le correcteur, et évitez ainsi les dernières fautes d'inattention.

Dans la notation de votre évaluation, votre formateur prendra en compte les critères suivants :

- la compréhension de l'évaluation ;
- le soin apporté à la copie et à la réalisation ;
- la pertinence de l'ensemble.

EXERCICE 1 - Objets connectés (6 points)

Votre client est un organisateur de festival de musique qui souhaite mettre en place le système suivant :

À l'entrée du festival, chaque visiteur reçoit un badge nominatif contenant une puce électronique. Ce badge lui permet d'avoir accès à différents services au sein du festival et de payer directement ses achats, grâce à un compte préalablement créé sur le site web du festival.

Pour réaliser ces paiements, les employés du festival scannent le badge du visiteur grâce à un récepteur sur leur smartphone, et voient s'afficher un écran confirmant ou non le bon déroulement de la transaction.

1. Listez les objets connectés et les systèmes informatiques sollicités lorsqu'un visiteur du festival utilisera son badge pour effectuer un paiement. **2 points**

2. Réalisez un schéma ou une liste des flux de transfert d'informations entre ces différents objets et systèmes. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les protocoles de communication ou les langages utilisés, indiquez simplement les flux avec des flèches et précisez quelle information ils transmettent. **2 points**

3. Quels protocoles de communication vous semblent les plus appropriés pour ce projet ? Justifiez chacun de vos choix avec une phrase. 2 points

Votre rendu sera sous la forme d'un fichier texte (Word ou PDF) contenant vos réponses aux questions.

EXERCICE 2 - Développer une API (14 points)

Vous travaillez au service d'un site participatif recensant des recettes de cuisine à travers le monde. On souhaite développer une API REST publique permettant à d'autres sites et applications d'interagir avec les recettes contenues dans la base de données.

Vous allez créer la base de données SQL et le script PHP permettant de faire fonctionner cette API. Votre évaluation prendra en compte le bon fonctionnement de votre code, sa bonne présentation, le bon respect des consignes, et les choix de types de données dans votre base.

La base de données SQL sera nommée « recettes_api ». Elle doit contenir une table « recettes » avec les informations suivantes :

- un numéro d'identification unique ;
- le nom de la recette ;
- son pays d'origine ;
- sa difficulté (notée entre 0 et 5) ;
- le détail de la recette (pouvant contenir plusieurs lignes de texte, jusqu'à 65 000 caractères).

L'API sera développée en PHP et doit offrir les fonctionnalités suivantes :

- récupérer toutes les recettes de la base ;
- récupérer une recette spécifique avec son numéro d'identification ;
- ajouter une nouvelle recette.

Le langage de structuration de données choisi pour l'envoi des recettes aux applications clientes est le JSON.

Votre rendu sera sous la forme d'un dossier qui comprendra :

- un export de la base de données « recettes_api » avec sa table « recettes » ;
- un fichier « recettes.php » qui servira de point d'accès à votre API ;
- facultatif : d'autres fichiers PHP importés dans « recettes.php » si vous le souhaitez.